

## SOLUCIÓN PEC 2

**Problema 1** (2 puntos): Sean los siguientes conjuntos de vectores de  $\mathbb{R}^3$ :

$$A = \{(1,0,-1), (1,1,0), (0,1,1)\}$$

$$B = \{(2,1,-1), (1,2,1)\}$$

$$C = \{(2,1,-1), (1,-1,0)\}$$

- Encuentra la dimensión de los espacios vectoriales que generan A, B y C y una base de cada uno de ellos.
- Demuestra que A y B generan el mismo subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^3$ .
- Demuestra que C no genera el subespacio generado por B.

### Solución:

a) Para encontrar las dimensiones calculamos el rango de los vectores con los que está definido cada espacio vectorial.

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \text{ ya que } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ pero podemos encontrar un menor } 2 \times 2$$

con determinante distinto de cero  $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ . Así pues A tiene dimensión 2 y una base

de A es la compuesta por los dos vectores que contienen este menor:  $\{(1,0,-1), (1,1,0)\}$ .

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \text{ ya que podemos encontrar un menor } 2 \times 2 \text{ con determinante distinto}$$

de cero  $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$ . Así B tiene dimensión 2 y una base de B es  $\{(2,1,-1), (1,2,1)\}$ .

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 2 \text{ ya que podemos encontrar un menor } 2 \times 2 \text{ con determinante}$$

distinto de cero  $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$ . Así C tiene dimensión 2 y una base de C es  $\{(2,1,-1), (1,-1,0)\}$ .

b) Como sabemos que los dos espacios vectoriales A y B tienen la misma dimensión, para ver que son el mismo espacio podemos ver que uno está dentro del otro. Y es suficiente verlo para los vectores de la base. Vemos si podemos expresar los vectores de la base de B como combinación lineal de los vectores de la base de A:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{Que tiene solución } x=1, y=1. \text{ Por tanto } (2,1,-1) \text{ es a A.}$$

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{Que tiene solución } x=-1, y=2. \text{ Por tanto } (1,2,1) \text{ es a A.}$$

Así pues A y B son el mismo espacio vectorial.

c) Procedemos análogamente al apartado anterior y vamos a ver si los vectores de la base de C se pueden expresar como combinación lineal de los de la base de B.

$(2,1,-1)$  pertenece a B ya que es también elemento de la base de B.

$$x \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{No tiene solución. Por tanto } (1,-1,0) \text{ no pertenece a B.}$$

Así C y B no generan el mismo espacio vectorial.

**Problema 2** (1 punto): Sea  $E = \langle (2,3,1,-5), (0,2,-1,3) \rangle$  un subespacio vectorial de dimensión 2 de  $\mathbb{R}^4$ . Sea  $v = (2, \alpha, 3, -\beta)$ . Encuentra  $\alpha$  y  $\beta$  para que  $v$  pertenezca a E y las coordenadas de  $v$  en la base  $\{(2,3,1,-5), (0,2,-1,3)\}$  de E.

**Solución:**

$$\text{Resolvemos el sistema lineal} \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} 2 \\ \alpha \\ 3 \\ -\beta \end{pmatrix} \quad \text{de 4 ecuaciones y 4}$$

incógnitas. Encontramos:  $x=1, y=-2$ ;  $\alpha=-1, \beta=11$ . Así pues ya hemos encontrado el  $\alpha$  y el  $\beta$  que nos piden y las coordenadas de  $v$  en E son  $(1,-2)$ .

**Problema 3** (3 puntos): Sea F el subespacio vectorial de dimensión 2 de  $\mathbb{R}^3$  generado por la base  $A = \{(1,1,1), (0,1,2)\}$ . Sea  $v = (1,-1,-3)$ . Sean:

$$C_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} \quad C_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Pertenece  $v$  a F? Si pertenece, encuentra las coordenadas de  $v$  en la base A.
- Cuales de las matrices  $C_1, C_2, C_3, C_4$  y  $C_5$  son matrices de cambio de base (de una base B a la base A) del subespacio F?
- Para a cada matriz  $C_1, C_2, C_3, C_4$  y  $C_5$  que sea cambio de base, encuentra:
  - La base B.
  - Las coordenadas de  $v$  en la base B.

**Solución:**

a) Resolvemos el sistema lineal  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}y = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ . Que tiene solución:  $x=1$ ,

$y=-2$ . Por tanto sí que  $v$  pertenece a  $F$ , y sus coordenadas en la base  $A$  son  $(1,-2)$ .

b) Sabemos que las matrices de cambio de base expresan los vectores de una base en función de los de la otra. También sabemos que todas las bases tienen el mismo número de vectores y que este es la dimensión del espacio vectorial. Esto hace que las matrices de cambio de base sean cuadradas y de la dimensión del espacio vectorial como a medidas. Esto elimina todas las posibilidades excepto  $C_1$  y  $C_3$ .

También sabemos que las matrices de cambio de base tienen inversa (la matriz de cambio de base en la “dirección” contraria).  $C_3$  no es invertible (tienen determinante cero) por tanto no es matriz de cambio de base.

Así pues, solo  $C_1$  es una matriz de cambio de base.

c) Vamos a expresar en la base  $A$  los dos vectores de la base  $B$  utilizando la matriz de cambio de base:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ así } b_1 \text{ es } -1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ así } b_1 \text{ es } 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

y por tanto la base  $B$  es  $\{(-1,0,1), (1,1,1)\}$ .

Para encontrar las coordenadas de  $v$  en la base  $B$  resolvemos el sistema lineal

$$x \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}. \text{ Que tiene solución } x=-2, y=-1. \text{ Por tanto las coordenadas}$$

de  $v$  en la base  $B$  son  $(-2,-1)$ .

Podemos comprobar que la matriz de cambio de base transforma las coordenadas que acabamos de encontrar a las que hemos encontrado en el apartado a) (también una manera alternativa de encontrar las coordenadas de  $v$  en  $B$  hubiera estado resolver el sistema lineal con las coordenadas en  $B$  como incógnitas).

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$